

SILAB[®]

Änderungen/Neuerungen in SILAB[®] 6.0

Inhalt

1	SYSTEMANFORDERUNGEN	3
2	ENTFERNTE SOFTWAREMODULE	4
3	INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN	5
4	GRAFISCHE ÜBERARBEITUNG	6
4.1	Landschaft außerorts	6
4.2	Städtische Umgebung	8
4.3	Fahrzeuge und Fußgänger	9
4.4	Skybox	11
5	DATENBASIS SCNX	12
6	VERKEHRSSIMULATION TRFX	14
7	SOUNDSIMULATION SNDX	15
8	SILABAEIT.....	15
9	FUßGÄNGERSIMULATION MOV	15
10	SILABSESSIONEDIT2 UND SZENARIENPAKETE	16
11	HMI-SIMULATION	16
12	AUTOMATISIERUNG.....	17
13	SONSTIGES.....	19
14	DOKUMENTATION	19

1 SYSTEMANFORDERUNGEN

In der neuen SILAB-Version 6.0 wurde die Szenerie (Fahrzeuge, Umgebungsobjekte und Personen) stark überarbeitet und verbessert. Die neuen 3D-Modelle sind deutlich detaillierter als die in vorigen SILAB-Versionen verwendeten.

Dadurch ergeben sich allerdings auch höhere Anforderungen an die Simulator-Rechner.

Zur stabilen Versuchsdurchführung in einem Fahrsimulator sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Anforderungen an die SILAB-Rechner (empfohlen, Simulator):
 - Prozessor: Intel Core i5 3,5 GHz oder besser
 - 16 GB RAM
 - 250 GB SSD (mehr, wenn Daten/Videos aufgezeichnet werden sollen)
 - Grafikkarte: NVidia GeForce 1060 (6 GB-Version) oder besser; für 4K-Monitore mindestens GeForce 1070
 - Windows 7 Pro x64 oder Windows 10 Pro x64

Zur Erstellung von Szenarien an einem Arbeitsplatz sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Anforderungen an die SILAB-Rechner (minimal, Arbeitsplatz):
 - Prozessor: Intel Core i5 bzw. AMD Ryzen
 - 8 GB RAM
 - 250 GB HDD o. SSD
 - Grafikkarte: NVidia GeForce 960 oder besser bzw. Radeon RX 460 oder besser
für Notebooks: NVidia Quadro M1200 bzw. AMD FirePro W5170M oder besser
 - Windows 7 Pro x64 oder Windows 10 Pro x64

Falls die Simulatorrechner den Anforderungen nicht mehr genügen, müssen sie ausgetauscht oder ersetzt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Hardwareauswahl.

Wichtig: SILAB 6.0 wird als 64-bit Anwendung ausgeliefert. SILAB und die zugehörigen Anwendungen können daher auf 32-bit Betriebssystemen, wie z.B. Windows XP und Windows 7 (32-bit) nicht mehr ausgeführt werden. Ob es sich um ein 64-bit Betriebssystem handelt, können Sie in der Windows-Systemsteuerung (auf der Seite „System“ unter dem Eintrag „Systemtyp“) nachschlagen.

2 ENTFERNTES SOFTWAREMODULE

- Das Erweiterungspaket **Replay** zur Erstellung von 3D-basierten Aufzeichnungen ist in SILAB Version 6.0 nicht mehr verfügbar. Aufgrund der stark verbesserten Detailgenauigkeit der verwendeten 3D-Modelle in SILAB 6.0 wären diese Aufzeichnungen zu groß für aktuelle Festplatten und könnten auch nicht mehr in Echtzeit ausgeführt werden. Als Alternative empfehlen wir eine Videoaufzeichnung mit der neuen DPU **DPUSGECapture**. Die Kamerapositionierung muss hier allerdings bereits vor der Fahrt konfiguriert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch „SILAB Video-Aufzeichnung“.
- Folgende DPUs wurden aus dem Lieferumfang von SILAB 6.0 entfernt, weil sie mit aktueller PC-Hardware bzw. aktuellen Betriebssystemen nicht mehr kompatibel sind:

DPUME2600	DPUParallelPort
DPUME30	DPUParallelPortPin
DPUME300	DPUParallelPortSignal
DPUMCCQUAD04	

Bitte kontaktieren Sie das WIVW, falls Sie bisher eine dieser DPUs eingesetzt haben.

- Folgende DPUs wurden aus dem Lieferumfang von SILAB 6.0 entfernt, weil bessere Alternativen zur Verfügung stehen:

Veraltete DPU	Ersatz-DPU
DPUBMWDynamics	DPUVDSST4W
DPUJoystick	DPUDX8Joystick / DPUDX8RacingWheel
DPUKeyboardJoystick	DPUKeyDX8Joystick
DPUTextFile	DPUDataFile
DPUWatchDog	<i>Wird nicht mehr benötigt</i>

Falls Sie Hilfe bei der Umstellung Ihrer Konfigurationen benötigen, stehen wir dafür gerne zur Verfügung.

3 INKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

- **SCNX:** Die Beschriftung von Wegweisern wurde überarbeitet. Es sind nun beliebige Ortsnamen möglich (siehe Kap. 4). Dabei wird nun der tatsächliche Schildtext inklusive Sonderzeichen angegeben. Falls der Schildtext Sonderzeichen enthält, muss der Objektname in Anführungszeichen stehen. Statt `sign.418_20~Wuerzburg_` muss also nun `"sign.418_20~Würzburg"` im *Objects*-Abschnitt einer *Course*-Definition notiert werden.
Bei Zeichen, in denen Ziffern eingesetzt werden, werden nun alle Ziffern (bis zu 3) im selben Textblock notiert, statt `sign.405~2__~2_` ist die Schreibweise nun einfach `sign.405~22`.
- **SCNX:** Das Aussehen einiger Bäume und sonstiger Landschaftsobjekte ändert sich.
- **SCNX / Fahrdynamik:** Die Kommunikation zwischen DPUSCNX und der Fahrdynamik-DPU beim Aufsetzen des Fahrzeugs wurde geändert. Falls Sie eine selbst entwickelte Fahrdynamik einsetzen oder nicht die die Standard-Include-Dateien im `lib\configurations\system` Verzeichnis benutzen, um die Fahrdynamik einzubinden, müssen Sie zusätzlich die Variablen `Setup[X,Y,Z,yaw,pitch,roll]` der DPUSCNX berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür finden Sie in der Datei `lib\configurations\system\DPUVDS.inc`.
- **DPUCANBUS:** Die Unterstützung für veraltete PEAK-Treiber wurde entfernt. Dies betrifft alle Konfigurationen, in denen bisher `CANMode=1..3` oder `CANMode=21..24` verwendet wurde. Verwenden Sie stattdessen den PCANBasic-Treiber und setzen Sie entsprechend `CANMode=25..50`.
- **SILABAEEdit:** Der Algorithmus zur Auswahl von Häusern, Dächern und Mauern in WallSets wurde verbessert. Beim Neu-Export von vorhandenen AEdit-Dateien ändert sich daher die Position der Häuser.
- **SILABAEEdit:** Das Aussehen der Häuser und Häuserbänder sowie einiger dekorativer Objekte ändert sich.
- **SILABPreview:** Das bisherige Zusatzprogramm `SILABPreviewDDECtrl.exe`, das benutzt wurde, um `SILABPreview` in Texteditoren einzubinden, entfällt. Rufen Sie stattdessen als *User Tool* direkt `SILABPreview.exe` auf. Im Fall von Crimson Editor lautet die neue Befehlszeile:
`D:\SILAB\bin\SILABPreview.exe $(FilePath)`
- **SGE / Versuchskonfiguration:** Auf oberster Ebene der Versuchskonfiguration muss die Include-Anweisung
`include SGE/SGE_600.cfg`
neu eingefügt werden, um abhängig von der vorhandenen Grafikkarte die korrekte Konfiguration der Visualisierung sicherzustellen.
- **SGE / Entwurf grafischer Objekte:** In der *default*-Animation hat sich die Reihenfolge, in der Rotationen um die Achsen des Koordinatensystems

ausgeführt werden, geändert. Prüfen Sie ggf., ob Ihre selbst entworfenen Objekte noch korrekt dargestellt werden.

- **Entwicklerpaket / DPU-Entwicklung mit C++:** SILAB 6.0 wird nun mit dem Microsoft Visual Studio 2015 Compiler erstellt und als 64-bit Version ausgeliefert.

Ihre selbst erstellten DPUs müssen ebenfalls als 64-bit DLL (Prozessortyp „x64“) vorliegen, damit sie in SILAB 6.0 geladen werden können.

Wir empfehlen Ihnen, gleichzeitig auf Visual Studio 2015 oder neuer umzusteigen, um eine optimale Kompatibilität Ihrer DPUs mit SILAB sicherzustellen.

4 GRAFISCHE ÜBERARBEITUNG

In SILAB 6.0 wurde die komplette Szenerie stark überarbeitet und verbessert. Schwerpunktmäßig betrifft dies folgende Bereiche:

4.1 Landschaft außerorts

Die neue Konfigurationsdatei `SCNX_600.cfg` mit stark verbesserten Landschaftsgeneratoren und –objekten steht zur Verfügung. Felder, Wiesen und Bäume werden wesentlich detaillierter dargestellt.



Wald und ländliche Gebiete enthalten nun diverse Pflanzen. Laubbäume, Nadelbäume, Büsche, Farne, Unterholz, Kräuter und Gras lassen die Umgebung vielfältig und natürlich erscheinen.



Straßentunnel können detaillierter und mit vollständiger Ausstattung (z.B. Nothaltebuchten) dargestellt werden.



Hinweis:

Vorhandene Strecken bleiben mit der aus SILAB 5.0 bekannten Landschaft lauffähig. Um die neue Umgebung zu nutzen, muss die Include-Datei `SCNX/SCNX.cfg` durch `SCNX/SCNX_600.cfg` ersetzt werden. Weiterhin haben sich die Parameter einiger Landschaftsgeneratoren geändert. Details hierzu finden Sie in der separaten Anleitung *SILAB Aktualisieren von Projekten für Version 6.0*.

4.2 Städtische Umgebung

Die Darstellung der vorhandenen Häuserbänder in Area2-Streckenabschnitten wurde stark verbessert, indem hochauflösende Texturen, Normal Mapping sowie zusätzliche Objekte wie z.B. Cafétische integriert wurden.



Die Stadtszenerie wird durch freistehende und an die Fassaden gebundene Assets aufgewertet. Werbeaufsteller, Bänke, Blumen, Café-Ausstattung und diverse Mülleimer bereichern die Stadtlandschaft.



Hinweis:

Vorhandene Strecken bleiben mit der aus SILAB 5.0 bekannten Landschaft lauffähig. Um die neue Umgebung zu nutzen, muss das Area mit dem Programm *SILABAEDUpgrade600* überarbeitet werden. Details hierzu finden Sie in der separaten Anleitung *SILAB Aktualisieren von Projekten für Version 6.0*.

4.3 Fahrzeuge und Fußgänger

Die 3D-Modelle für Fahrzeuge und Fußgänger wurden vollständig ausgetauscht. Die neuen Modelle sind wesentlich detaillierter und haben hochauflösende Texturen.



Insgesamt sind 33 neue PKW-, 24 Nutzfahrzeug-, 4 Motorrad- und 6 Fahrradmodelle verfügbar.



Jedes Fahrzeugmodell (ausgenommen Sonderfahrzeuge wie z.B. Krankenwagen) kann in beliebigen Farben und mit beliebiger Oberflächenbeschaffenheit (sauber ... verschmutzt) verwendet werden.



Die 35 neuen Fußgängermodelle sind detaillierter modelliert, nutzen hochauflösende Texturen mit Normal Mapping und decken unterschiedlichste Personentypen ab. Verschiedene Ethnizitäten und Altersstufen sind verfügbar.



Hinweis:

Vorhandene Strecken bleiben mit den aus SILAB 5.0 bekannten Verkehrsteilnehmern lauffähig. Um die neuen Verkehrsteilnehmer zu nutzen, muss die Include-Datei `TRFX_400.cfg` durch `TRFX_600.cfg` sowie `MOV/MOP.inc` durch `MOV/MOP_600.inc` ersetzt werden. Details hierzu finden Sie in der separaten Anleitung *SILAB Aktualisieren von Projekten für Version 6.0*.

4.4 Skybox

Neue Bilder für die Skybox, teilweise in 4K-Auflösung verfügbar, werden auch den Hintergrund jeder Szenerie deutlich auf.



5 DATENBASIS SCNX

- Die Beschriftung von Wegweisern wurde verbessert und vereinfacht. Es sind nun beliebige Ortsnamen (mit einer Länge von bis zu 14 Zeichen) und Straßennummern (bis zu 3 Ziffern) möglich. Ortsnamen können auch Sonderzeichen, z.B. Leerzeichen, Bindestriche und Umlaute, enthalten. In diesem Fall muss der Objektname in Anführungszeichen stehen. Ein Beispiel für die Definition eines Wegweisers im Course-Abschnitt lautet:

```
Objects = {  
    ("sign.434_31~Hamburg~Würzburg~München", 50, 6)  
};
```

Das Resultat ist:



Weitere Informationen hierzu finden sich im Dokument „SILAB Referenz zu SCNX“ in Abschnitt 2.5.7.

- In SCNX stehen zusätzliche Landschaftsgeneratoren „CountryVillage“ (Steinhäuser) und „Suburb“ (kleinere Wohnhäuser) zur Verfügung. Empfohlen wird der Parameter „CountryHouseDensity = 50;“ bzw. „SuburbHouseDensity = 50;“ zur Regelung der Hausdichte.
- Bei der Definition von Aufsetzpunkten auf Course-Abschnitten kann nun als dritter Parameter direkt eine Anzahl von Spurwechseln angegeben werden, falls nicht auf der rechten Spur aufgesetzt werden soll. Die Verwendung des DPU-Parameters *NLaneChangesLeftOnStart* der DPUSCNX ist damit überflüssig und wird nicht mehr empfohlen.
Beispiel:

```
SetupPoints = {  
    ("SetupAutobahn", Mod1.Port1, 1)  
};
```

- Die neue Konfigurationsdatei `SCNX_600.cfg` mit stark verbesserten Landschaftsgeneratoren und –objekten steht zur Verfügung (siehe Kap. 4.1).
- In der DPUSCNX wurden die Ausgangsvariablen *ModuleTemplateName* und *ModuleInstanceName* hinzugefügt. Sie enthalten den Namen des Modultyps bzw. der Modulinstanz, in der sich das Ego-Fahrzeug derzeit befindet, so wie er im Skript festgelegt bzw. in SILABAEEdit eingegeben wurde. Analog hierzu enthalten die Variablen *NodeTemplateName* und *NodeInstanceName* den Namen des Course- bzw. Area2-Typs und der Course-/Area2-Instanz.
- Zusätzliche, sich regelmäßig wiederholende Objekte, können nun auch entlang von Course-Teilstücken platziert werden. Im folgenden Beispiel werden Straßenlampen entlang eines Course-Teilstücks platziert:

```
Object Streetlights {  
    YOffset = 5;      # Querversatz relativ zur Fahrbahnmitte  
    Distance = 40;    # Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Objekten  
    Start = 120;      # erster und letzter Streckenmeter,  
    End = 260;        # auf dem Objekte platziert werden  
};
```
- SCNX unterstützt jetzt das Aufsetzen und Fahren in Strecken, die für Linksverkehr ausgelegt sind. Diese können aus Course- und Area2-Instanzen bestehen.

6 VERKEHRSSIMULATION TRFX

- Die neue Konfigurationsdatei `TRFX_600.cfg` mit stark verbesserten Verkehrsteilnehmern steht zur Verfügung (siehe Kap. 4.3).
- Bedingte Flowpoints in TRF, die von externen Events (beliebige User-Inputs und DPU-Variablen) getriggert werden, stehen neuerdings in unbegrenzter Zahl zur Verfügung. Über die Spezifikation **ExternalEvent**, <value1>, <value2> ist es möglich einen Flowpoint über den Eingang „ExternTrigger<value1>“ der DPUTRFX zu steuern, indem am Eingang der Wert <value2> angelegt wird. Darüber hinaus werden alle Flowpoints des Typs ExternalEvent eines Moduls jeweils beim Aktivieren des zugehörigen Moduls reaktiviert und können somit mehrfach verwendet werden.
- Die Flowpoints ChangeLane (Standard-Flowpoint) und ChangeLaneRequest (des Verhaltensmodells LaneChangeAvoidance) können auch mit einer Zeitdauer in Sekunden für den Spurwechsel ausgeführt werden.
- Die DPUTRFFlowpoint erlaubt das Setzen von Flowpoints über Eingänge der DPU. Mit diesem mächtigen Werkzeug kann der Versuchsleiter direkt oder über Hedgehogs Flowpoints aktivieren oder auch über selbstgeschriebene DPUs und Skripte Einfluß auf den Verkehr nehmen in dem die Flowpoints aus dem Quellcode erzeugt werden.
- Über ODB können für Ampeln (auch Fußgängerampeln) über den Controller und Kanal abgefragt werden. Mit Hilfe der DPUTRFTrafficLightState können dann die Schaltzeiten und Folgezustände ermittelt werden.
- In Areas wurden die Quellen (SequenceSources) so erweitert, dass die Sekundenabstände nicht mehr von Schwerpunkt zu Schwerpunkt berechnet sind sondern von Stoßstange zu Stoßstange.
- In Trafficflows können Einzelfahrzeuge inkl. Farbe und Verschmutzungsgrad spezifiziert werden.
- Trafficflows besitzen einen neuen Parameter **Rotate**. Mit diesem wird gesteuert ob aus der Fahrzeugliste immer das erste freie Fahrzeug oder Fahrzeuge mit aufsteigender Reihenfolge aus der **Vehicles**-Liste generiert werden

7 SOUNDSIMULATION SNDX

Die Soundsimulation für den Umgebungsverkehr wurde weiter verbessert und kann jetzt noch einfacher angepasst werden. Statt der Verwendung von proprietären Synthmaker-DLLs sind nun mehrere Wave-Dateien für Motorgeräusche, Roll- und Windgeräusche, Hupe, Sirene und gegebenenfalls zusätzliche Geräusche vorgesehen. Damit werden nun auch 64-bit- und Linux-Installationen von der DPU unterstützt. Ein Set für PKW, LKW und Motorrad liegen der SILAB-Installation bei. Die Lautstärke der einzelnen Komponenten kann nun einfacher über die DPU eingestellt werden und somit besser abgemischt werden. Genaueres kann der Dokumentation zur DPUSNDXTRF entnommen werden.

Die DPU ist schon für Erweiterungen in TRF vorbereitet. So können für unterschiedliche PKW-Gruppen (z.B. Kleinwagen, Sportwagen) eigene Parameter oder komplett andere Wave-Dateien konfiguriert werden. Momentan sind diese Unterkategorien (SubType) aber noch nicht in den TRF-Modellen hinterlegt.

8 SILABAEDIT

- Neue grafische Objekte für städtische Umgebungen stehen mit der `graphicsinfo_600.cfg` zur Verfügung. Details hierzu in Kapitel 4.2.
- In SILABAEEdit stehen nun zusätzliche Einzelobjekte der Kategorie „Häuser (Wohnhäuser Vorort)“ zur Verfügung (kleinere Ein-Zweifamilienhäuser). Außerdem steht jetzt das neue Häuserband „Hochhäuser“ und die dazu gehörenden Einzelobjekte zur Verfügung.
- Unterschiedliche Typen von Ampeln für den kreuzenden Verkehr können ausgewählt werden. Somit ist eine Unterscheidung zwischen Signalen, die für Fußgänger, Radfahrer, oder beide gelten, möglich.
- Kleinere Erweiterungen ermöglichen die Änderung der Farbe von Quermarkierungen, die Beschriftung von Zusatzzeichen sowie die flexiblere Positionierung von Markierungspfeilen.

9 FUßGÄNGERSIMULATION MOV

- Die neue Konfigurationsdatei `MOP_600.cfg` mit stark verbesserten Fußgängermodellen steht zur Verfügung (siehe Kap. 4.3).
- Mit dem neuen Skript „Zehn Schritte Kurve“ bzw. dem dazugehörigen **PathSequence** Controller können Fußgänger noch genauer (auf Ebene der einzelnen Bewegungsschritte) gesteuert werden. Dies ist in der SILAB Referenz zu MOV, Kap.3.2.2, näher beschrieben.

10 SILABSESSIONEDIT2 UND SZENARIENPAKETE

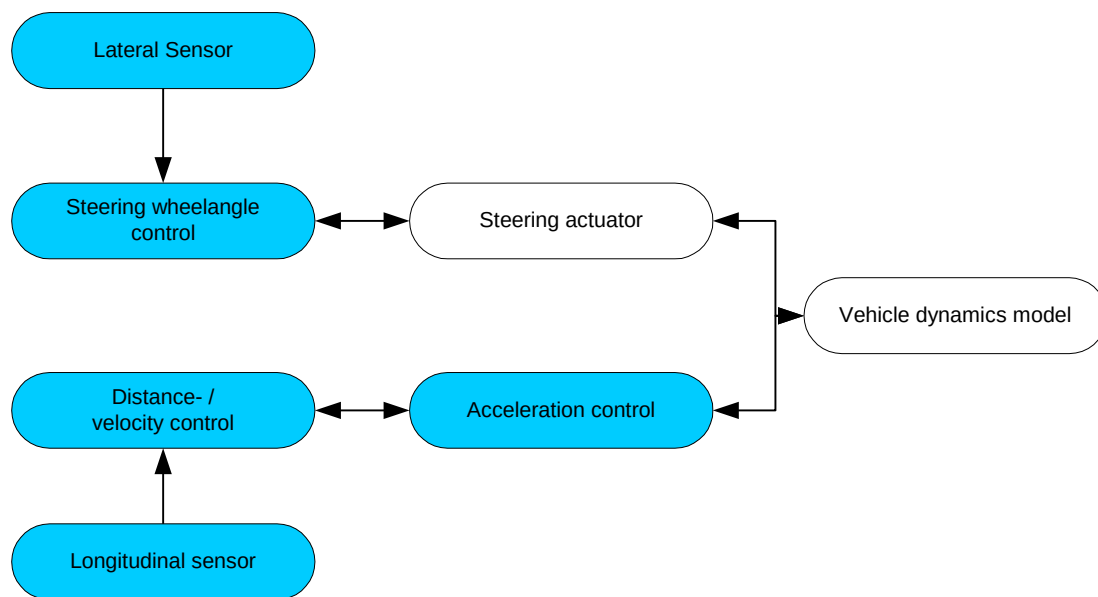
- **SPXX_Base:** Die Szenariepakete wurden aktualisiert und wesentlich abwechslungsreicher gestaltet sowie ausgeschmückt.

11 HMI-SIMULATION

- Als Alternative zur DPUMMI wird an Kunden mit dem Erweiterungspaket „HMI-Simulation“ nun auch die **DPUQuickHMI** ausgeliefert.
- Die **DPUQuickHMI** stellt Benutzeroberflächen dar, die in der Designsprache QML erstellt wurden (siehe <http://doc.qt.io/qt-5.6/qmlapplications.html>).
- Verglichen mit DPUMMI bietet QML weitaus mehr Möglichkeiten, z.B.
 - Farbverläufe, Animationen und Zustandsübergänge
 - Einbinden von Animationen (Sprites) und Videos
 - Darstellung und Interaktion mit komplexen Benutzeroberflächen (Buttons, Menüs, Dialoge...)
 - Grafische Effekte (Schatten, Farbveränderungen, Masken, ...)
 - Einfache Skriptsteuerung der Benutzeroberfläche durch JavaScript-Befehle und -Funktionen
- Zum einfachen Erstellen von QML-basierten Benutzeroberflächen steht ein grafischer Editor als Teil des Qt Creator (siehe <http://doc.qt.io/qtcreator/index.html>) frei zur Verfügung.
- Beliebige Eigenschaften der QML-Elemente können als DPU-Eingänge bzw. –Ausgänge „exportiert“ werden und somit während der Laufzeit der Simulation verändert bzw. ausgelesen werden.
- Zusätzlich zur DPUQuickHMI steht auch die **DPUSGETextureQuick** zur Verfügung, mit der QML-basierte Benutzeroberflächen in eine Ansicht der Visualisierung SGE eingeblendet werden können (z.B. geeignet für „Augmented Reality“-Anwendungen). Eine direkte Benutzerinteraktion (über Maus- oder Touch-Ereignisse) ist in diesem Fall allerdings nicht möglich.
- Nähere Informationen zu diesen Neuerungen finden Sie in der Dokumentation zur **DPUQuickHMI** und zur **DPUSGETextureQuick**.

12 AUTOMATISIERUNG

In SILAB 6.0 haben wir ein neues Erweiterungspaket zur Automation erstellt. Das folgende Bild gibt einen Überblick über die Softwarekomponenten, die bei Konfigurationen von SILAB, in denen Automatisierung implementiert wird, zum Einsatz kommen. Die blau gefüllten Komponenten sind Bestandteil des Pakets „Automatisierung“.

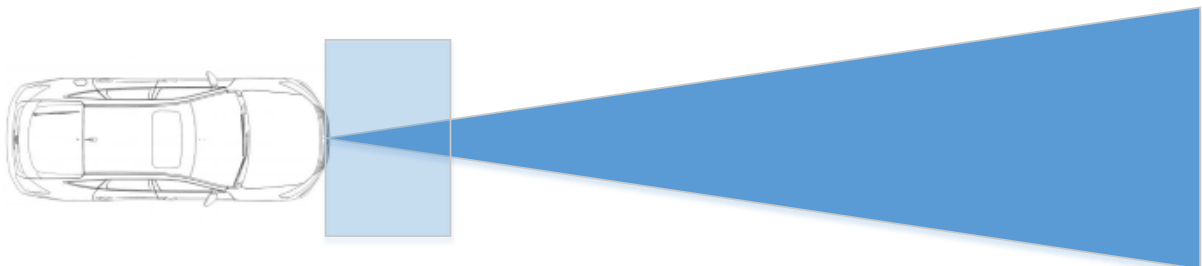


Die folgenden Abschnitte enthalten Beschreibungen zu den abgebildeten Komponenten.

Hinweis: Voraussetzung für das Paket „Automatisierung“ ist das optionale Paket „Erweiterte Fahrdynamiksimulation“.

Longitudinale Regelung

Die Sensorkonfiguration für die longitudinale Regelung (longitudinal sensor) ist im folgenden Bild dargestellt:



Sie besteht aus einem Nahbereichssensor (hellblau) und einem Sensor für den Fernbereich (dunkelblau). Die Kantenlängen des Nahbereichssensors sowie Öffnungswinkel und Reichweite des Fernbereichssensors können über entsprechende DPU-Parameter angepasst werden. Die Sensoren liefern idealisierte, unverrauschte Daten, d.h. Charakteristiken realer Sensoren werden nicht modelliert.

Die Längsregelung erfolgt über eine Reglerkaskade bestehend aus einem Abstands-/Geschwindigkeitsregler und einem Beschleunigungsregler.

Der Abstands-/Geschwindigkeitsregler (distance/velocity control) errechnet basierend auf der gewählten Wunschgeschwindigkeit, dem Wunschabstand sowie den Sensorinformationen über die Verkehrsumgebung eine Sollbeschleunigung bzw. – verzögerung.

implementiert. Er unterstützt die Regelung im gesamten Geschwindigkeitsbereich bis zum Stillstand. Alle Reglerparameter können an spezielle Charakteristiken eines Längsführungs-Systems angepasst werden.

Der Beschleunigungsregler (acceleration control) setzt die vom Abstands-/Geschwindigkeitsregler vorgegebene Sollbeschleunigung in eine Drosselklappenstellung bzw. einen Bremsdruck um. Kennkurven für maximale und minimale Beschleunigungen sowie für die Grenzwerte der Ableitung der Beschleunigung können in Abhängigkeit der Geschwindigkeit festgelegt werden. Die Drosselklappenstellung bzw. der Bremsdruck dient als Eingang für das Fahrdynamikmodell.

Laterale Regelung

Die laterale Regelung (steering wheel angle control) hält das Fahrzeug in der Mitte der Spur bzw. führt einen Fahrspurwechsel nach links oder rechts aus. Als Eingangsdaten bezieht sie vom Sensor (lateral sensor) die zu fahrende Soll-Trajektorie.

13 SONSTIGES

- SILAB unterstützt nun CFG-, SIG-, GLSL- sowie ADMIN-Dateien, die mit der UTF8-Zeichenkodierung erstellt wurden. (Bisher wurden nur Dateien in der ISO-LATIN-1 Zeichenkodierung unterstützt.) Allerdings können weiterhin nur Zeichen korrekt verarbeitet werden, die im ISO-LATIN-1 Zeichensatz darstellbar sind (für westeuropäische Sprachen). Andere Zeichen werden beim Einlesen durch das Fragezeichen (?) ersetzt.
- In SILAB sowie in SILABPreview und SGEObjectPrev können nun die Meldungen im Logfenster gefiltert werden.



In der Werkzeugleiste (s.o.) können Info- und/oder Warnmeldungen bei Bedarf ausgeblendet werden, um Fehlermeldungen schneller zu finden.

- In der SILAB-Oberfläche lassen sich die vollständigen Variablennamen d.h. inklusive Computer- und DPU-Name per Mausklick in die Zwischenablage kopieren. Damit wird die Erstellung der Datenaufzeichnung d.h. der Konfiguration der DPUDataFile erleichtert.

14 DOKUMENTATION

- Die Quellcode-Dokumentation zum Entwicklerpaket wurde stark erweitert und überarbeitet. Sie liegt nun komplett in englischer Sprache vor.
- Alle Änderungen in SILAB 6.0 wurden in den entsprechenden Dokumenten beschrieben.
- Die Dokumentation wurde auf Hinweise von Anwendern hin verbessert, Fehler wurden ausgebessert.
- Alle Aktualisierungen wurden auch in der englischen Version vorgenommen.